CHAPITRE C

Évaluations et préparation annuelle

Les versions T1 et T2 sont accessibles aux élèves. Les versions A et B et tous les corrigés sont réservés au professeur. Les sujets sont originaux ; ils ne sont pas présentés comme des annales officielles. Les approches changent entre versions : modèle direct ou inverse, optimisation ou position relative, arbre direct ou renversé, projection ou lieu.

EV1-T1 – DS commun

Sujet d'entraînement. Chapitres 1 à 4.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14 novembre 2026.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $3 + 2 \times 3$.
   A. 12 B. 9 C. 8 D. 15
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{1}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^3}{2^1}$.
   A. 4 B. 8 C. 2 D. 1
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Valeur finale ?
   A. 10 B. 40 C. 60 D. 70
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Valeur initiale ?
   A. 60 B. 64 C. 96 D. 100
6. Hausse de 25 % puis baisse de 20 % : coefficient global ?
   A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{21}{20}$ C. $\frac{9}{10}$ D. 1
7. La solution de $2x + 3 = 0$ vaut
   A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{-3}{2}$ C. 6 D. -6
8. La pente entre $(0; 3)$ et $(2; 9)$ vaut
   A. 2 B. -3 C. 6 D. 3
9. La moyenne de $3, 5, 7$ vaut
   A. 6 B. 15 C. 3 D. 5
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{3}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément vaut
    A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{5}{2}$ D. $\frac{1}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 3$, $f(-2)$ vaut
    A. 7 B. 5 C. 12 D. -1

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Un fonds de livres (5 points)

Une bibliothèque possède 120 livres à la fin du mois de référence, noté mois 0. À la fin de chaque mois suivant, elle ajoute 18 livres à son fonds ; aucun livre n'en est retiré. On note u_n le nombre de livres disponibles à la fin du mois n, pour tout entier naturel n.

1. Déterminer la nature de (u_n), sa raison et son expression en fonction de n. (1 pt)
2. Calculer u_8, puis $u_0 + u_1 + \cdots + u_8$. Expliquer ce que cette somme cumule et pourquoi elle ne compte pas des livres tous distincts. (2 pts)
3. Déterminer le premier mois où le fonds dépasse strictement 300 livres. Contrôler le mois précédent. (2 pts)

Exercice 2 – Aire et choix de forme (5 points)

Un rectangle a un périmètre de 28 m. Si l'un de ses côtés mesure x mètres, l'autre mesure $14 - x$ mètres. Son aire est modélisée par la fonction A définie sur $[0; 14]$ par $A(x) = x(14 - x)$, en mètres carrés. Les bornes représentent les rectangles aplatis.

1. Développer puis écrire A sous forme canonique. (1 pt)
2. Déterminer l'aire maximale et la valeur de x correspondante sans dérivée. (2 pts)
3. Résoudre $A(x) \geq 40$ sur le domaine. (2 pts)

Exercice 3 – Un angle droit (4 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé. On donne les points $A(0; 1)$, $B(3; 2)$ et $C(-1; 4)$. Les longueurs sont exprimées dans l'unité du repère et les aires en unités d'aire.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. (1 pt)
2. Démontrer que ces vecteurs sont orthogonaux et préciser la nature du triangle. (1 pt)
3. Calculer la longueur BC puis l'aire du triangle ABC. (2 pts)

EV1-T2 – DS commun

Sujet d'entraînement. Chapitres 1 à 4.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14 novembre 2026.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $4 + 2 \times 3$.
   A. 18 B. 9 C. 13 D. 10
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{1}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^4}{2^2}$.
   A. 2 B. 4 C. 1 D. 9
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Valeur finale ?
   A. 70 B. 40 C. 10 D. 60
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Valeur initiale ?
   A. 100 B. 96 C. 64 D. 60
6. Hausse de 25 % puis baisse de 20 % : coefficient global ?
   A. 1 B. $\frac{21}{20}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{9}{10}$
7. La solution de $2x + 4 = 0$ vaut
   A. 2 B. 8 C. -2 D. -8
8. La pente entre $(0; 4)$ et $(2; 10)$ vaut
   A. 3 B. -3 C. 6 D. 2
9. La moyenne de $4, 6, 8$ vaut
   A. 18 B. 6 C. 7 D. 4
10. Un secteur de 90° représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément vaut
    A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 4$, $f(-2)$ vaut
    A. 6 B. 16 C. 8 D. 0

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Deux procédés de croissance (5 points)

On compare deux modèles pour la production d'un atelier. Le jour 0, chacun prévoit 30 objets. Le modèle A prévoit 10 objets supplémentaires chaque jour ; le modèle B prévoit un doublement quotidien. Les productions du jour n sont donc $a_n = 30 + 10n$ et $b_n = 30 \times 2^n$, pour $n \in \mathbb{N}$. Un cumul désigne ici la somme des productions des jours indiqués.

1. Donner la nature de chaque suite et calculer les productions du jour 2. (1 pt)
2. Calculer les productions cumulées des jours 0 à 3 dans chacun des modèles. (2 pts)
3. Vérifier que le modèle B dépasse le modèle A au jour 1, puis expliquer pourquoi cet écart reste positif à tous les jours suivants en comparant les accroissements quotidiens. (2 pts)

Exercice 2 – Des racines imposées (5 points)

On cherche une fonction polynôme f de degré 2, définie sur $\mathbb{R}$. Sa courbe coupe l'axe des abscisses aux abscisses -1 et 5, et elle passe par le point $(0;10)$. Ces informations doivent permettre de déterminer la fonction.

1. Donner sa forme factorisée. (1 pt)
2. Déterminer son signe puis résoudre $f(x) \leq 0$. (2 pts)
3. Donner sa forme canonique et son maximum. (2 pts)

Exercice 3 – Une approximation contrôlée (4 points)

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$. On souhaite approcher $f(3{,}02)$ à l'aide de la tangente à sa courbe au point d'abscisse 3. Les calculs sont effectués sans calculatrice.

1. Pour $h \neq 0$, calculer et simplifier le taux de variation entre 3 et $3 + h$. (1 pt)
2. En déduire $f\prime(3)$, puis l'équation de la tangente au point d'abscisse 3. (1 pt)
3. Utiliser la tangente pour approcher $f(3{,}02)$. Calculer ensuite l'erreur « valeur exacte moins approximation ». (2 pts)

EV2-T1 – Blanc 1

Sujet d'entraînement. Chapitres 1 à 7.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14–16 janvier 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $2 + 2 \times 3$.
   A. 8 B. 12 C. 11 D. 7
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{5}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^2}{2^0}$.
   A. 2 B. 7 C. 1 D. 4
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Valeur finale ?
   A. 40 B. 60 C. 70 D. 10
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Valeur initiale ?
   A. 96 B. 100 C. 64 D. 60
6. Hausse de 25 % puis baisse de 20 % : coefficient global ?
   A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{9}{10}$ C. 1 D. $\frac{21}{20}$
7. La solution de $2x + 2 = 0$ vaut
   A. -4 B. -1 C. 1 D. 4
8. La pente entre $(0; 2)$ et $(2; 8)$ vaut
   A. 6 B. 2 C. 3 D. -3
9. La moyenne de $2, 4, 6$ vaut
   A. 4 B. 2 C. 12 D. 5
10. Un secteur de 90° représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément vaut
    A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{5}{2}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 2$, $f(-2)$ vaut
    A. 4 B. 8 C. 6 D. -2

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Fabrication et contrôle (5 points)

Deux ateliers A et B produisent respectivement 30 pour cent et 70 pour cent des objets d'une entreprise. Parmi les objets de A, 10 pour cent sont défectueux ; cette proportion est de 20 pour cent chez B. On choisit un objet au hasard dans la production totale. Les événements A et D signifient respectivement « provenir de l'atelier A » et « être défectueux ».

1. Construire un arbre pondéré dont le premier niveau distingue les deux ateliers. (1 pt)
2. Calculer $P(D)$, puis la probabilité qu'un objet défectueux provienne de A. (2 pts)
3. Les événements A et D sont-ils indépendants ? Justifier numériquement. (2 pts)

Exercice 2 – Minimum d'un quotient (5 points)

La fonction f est définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par $f(x) = x + \dfrac{9}{x}$. On étudie ses variations et certaines tangentes à sa courbe. Les coordonnées demandées sont à donner sous forme exacte.

1. Calculer et factoriser la dérivée. (1 pt)
2. Étudier les variations et donner le minimum. (2 pts)
3. Déterminer les points où la tangente a pour pente $\dfrac{3}{4}$. (2 pts)

Exercice 3 – Projeté et cercle (4 points)

Dans un repère orthonormé, on considère le point $P(5;2)$ et la droite d d'équation $x + y - 3 = 0$. On note H le projeté orthogonal de P sur d.

1. Donner un vecteur normal non nul à d. (1 pt)
2. Déterminer les coordonnées de H et vérifier les conditions d'appartenance et d'orthogonalité. (1 pt)
3. Donner une équation du cercle de centre P passant par H. (2 pts)

EV2-T2 – Blanc 1

Sujet d'entraînement. Chapitres 1 à 7.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 14–16 janvier 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $3 + 2 \times 3$.
   A. 12 B. 8 C. 15 D. 9
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{5}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^3}{2^1}$.
   A. 4 B. 2 C. 8 D. 1
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Valeur finale ?
   A. 40 B. 70 C. 60 D. 10
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Valeur initiale ?
   A. 64 B. 96 C. 100 D. 60
6. Hausse de 25 % puis baisse de 20 % : coefficient global ?
   A. $\frac{9}{10}$ B. $\frac{21}{20}$ C. $\frac{4}{5}$ D. 1
7. La solution de $2x + 3 = 0$ vaut
   A. 6 B. -6 C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{-3}{2}$
8. La pente entre $(0; 3)$ et $(2; 9)$ vaut
   A. -3 B. 2 C. 6 D. 3
9. La moyenne de $3, 5, 7$ vaut
   A. 3 B. 5 C. 6 D. 15
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{2}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément vaut
    A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{5}{2}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 3$, $f(-2)$ vaut
    A. 12 B. 7 C. -1 D. 5

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Deux tirages (5 points)

Une urne contient quatre boules rouges et deux boules bleues, indiscernables au toucher. On tire successivement deux boules au hasard, sans remettre la première. À chaque tirage, les boules encore présentes sont équiprobables. La troisième question propose un autre protocole, avec remise.

1. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges. (1 pt)
2. Calculer la probabilité d'obtenir une boule de chaque couleur, en tenant compte des deux ordres possibles. (2 pts)
3. On remet désormais la première boule avant le second tirage. Calculer la probabilité d'obtenir une boule de chaque couleur et la comparer à celle du protocole sans remise. (2 pts)

Exercice 2 – Une boîte (5 points)

On découpe des carrés de côté x cm dans les quatre coins d'une feuille carrée de 10 cm de côté. En relevant les bords, on forme une boîte sans couvercle. Son volume, en centimètres cubes, est $V(x) = x(10 - 2x)^2$. On étudie ce modèle sur $[0\,;5]$, bornes aplaties comprises.

1. Calculer V' sous forme factorisée. (1 pt)
2. Étudier les variations. (2 pts)
3. Déterminer le volume maximal exact et justifier que les bornes ne donnent pas le maximum. (2 pts)

Exercice 3 – Reconnaissance et intersection (4 points)

Dans un repère orthonormé, on considère l'ensemble $\mathcal{C}$ des points $M(x\,;y)$ qui vérifient $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$. Après l'avoir identifié, on étudiera ses intersections avec une droite et une tangente.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est un cercle et donner son centre et son rayon. (1 pt)
2. Déterminer tous les points communs à $\mathcal{C}$ et à la droite $x = -2$. (1 pt)
3. Écrire l'équation de la tangente au cercle au point d'intersection de plus grande ordonnée. Justifier sa direction. (2 pts)

EV3-T1 – Blanc 2

Sujet d'entraînement. Programme étudié des chapitres 1 à 10.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 1–3 avril 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $6 + 2 \times 3$.
   A. 12 B. 24 C. 11 D. 15
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{5}{6}$ D. $\frac{1}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^6}{2^4}$.
   A. 1 B. 11 C. 2 D. 4
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Valeur finale ?
   A. 10 B. 40 C. 70 D. 60
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Valeur initiale ?
   A. 64 B. 96 C. 100 D. 60
6. Hausse de 25 % puis baisse de 20 % : coefficient global ?
   A. $\frac{21}{20}$ B. $\frac{9}{10}$ C. 1 D. $\frac{4}{5}$
7. La solution de $2x + 6 = 0$ vaut
   A. 12 B. -12 C. -3 D. 3
8. La pente entre $(0; 6)$ et $(2; 12)$ vaut
   A. -3 B. 3 C. 2 D. 6
9. La moyenne de $6, 8, 10$ vaut
   A. 9 B. 8 C. 24 D. 6
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément vaut
    A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 6$, $f(-2)$ vaut
    A. 10 B. 8 C. 24 D. 2

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Un gain composé (5 points)

Un jeu consiste à effectuer deux essais indépendants, avec une probabilité de succès de $\frac{1}{2}$ à chaque essai. Chaque succès rapporte 3 unités monétaires ; la participation coûte 2 unités. On note X le gain net, c'est-à-dire le total reçu moins la participation payée.

1. Établir la loi de probabilité du gain net X. (1 pt)
2. Calculer son espérance et sa variance. (2 pts)
3. Déterminer la participation qui rendrait le jeu équitable. Expliquer ce que deviendrait l'écart type du gain net. (2 pts)

Exercice 2 – Pic d'un modèle (5 points)

Une grandeur est modélisée pour $t \geq 0$ par la fonction $f(t) = (t+2)e^{-t}$. Le temps t est exprimé dans une unité fixée. On cherche sa valeur maximale, puis une approximation au voisinage de l'instant initial.

1. Dériver f. (1 pt)
2. Étudier les variations et donner le maximum. (2 pts)
3. Écrire la tangente en 0 et approcher $f(0{,}1)$. (2 pts)

Exercice 3 – Cercle trigonométrique (4 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé. Sur le cercle trigonométrique de centre O, les points A et B sont les images respectives des réels $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

1. Donner leurs coordonnées. (1 pt)
2. Calculer AB. (1 pt)
3. Donner l'équation de leur médiatrice et justifier géométriquement. (2 pts)

EV3-T2 – Blanc 2

Sujet d'entraînement. Programme étudié des chapitres 1 à 10.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. 1–3 avril 2027.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $2 + 2 \times 3$.
   A. 11 B. 7 C. 12 D. 8
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{5}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^2}{2^0}$.
   A. 7 B. 4 C. 2 D. 1
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Valeur finale ?
   A. 40 B. 70 C. 10 D. 60
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Valeur initiale ?
   A. 96 B. 60 C. 100 D. 64
6. Hausse de 25 % puis baisse de 20 % : coefficient global ?
   A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{21}{20}$ C. 1 D. $\frac{9}{10}$
7. La solution de $2x + 2 = 0$ vaut
   A. -1 B. 4 C. -4 D. 1
8. La pente entre $(0; 2)$ et $(2; 8)$ vaut
   A. 3 B. 2 C. 6 D. -3
9. La moyenne de $2, 4, 6$ vaut
   A. 2 B. 4 C. 5 D. 12
10. Un secteur de $90°$ représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{3}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément vaut
    A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{2}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 2$, $f(-2)$ vaut
    A. 6 B. -2 C. 4 D. 8

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Simulation et moyenne (5 points)

La variable aléatoire X prend les valeurs 0, 2 et 6 avec les probabilités respectives $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{4}$. On simule ensuite des échantillons de 25 réalisations indépendantes de cette variable et l'on note m la moyenne observée dans un échantillon.

1. Calculer l'espérance $E(X)$. (1 pt)
2. Calculer $V(X)$ puis l'écart type exact $\sigma(X)$. (2 pts)
3. Écrire l'intervalle des valeurs de m vérifiant $|m - E(X)| \leq \dfrac{2\sigma(X)}{5}$. Expliquer pourquoi une simulation sur un nombre fini d'échantillons ne garantit pas un pourcentage de couverture exact. (2 pts)

Exercice 2 – Comparer deux modèles (5 points)

On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = e^{2x}$ et $g(x) = 1 + 2x$, puis leur différence $h = f - g$. La dernière question considère les valeurs de f aux instants entiers, à partir du rang 0.

1. Calculer la dérivée de $h = f - g$. (1 pt)
2. Étudier h et comparer les courbes. (2 pts)
3. Pour $u_n = e^{2n}$, donner raison et somme des quatre premiers termes. (2 pts)

Exercice 3 – Un cercle déplacé (4 points)

Dans un repère orthonormé, on considère le cercle $\mathcal{C}$ d'équation $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$ et la droite d d'équation $y = -1$. On nommera A et B leurs points d'intersection, A étant celui de plus petite abscisse.

1. Donner centre et rayon. (1 pt)
2. Déterminer les intersections avec la droite. (1 pt)
3. Pour M sur le cercle, calculer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ où A et B sont ces intersections ; justifier. (2 pts)

EV4-T1 – Préparation EAM

Sujet d'entraînement. Ensemble du programme.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. Entraînements de mai et juin ; EAM de zone à confirmer.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $5 + 2 \times 3$.
   A. 14 B. 11 C. 21 D. 10
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{2}{5}$
3. Calculer $\dfrac{2^5}{2^3}$.
   A. 1 B. 4 C. 10 D. 2
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Valeur finale ?
   A. 40 B. 10 C. 60 D. 70
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Valeur initiale ?
   A. 60 B. 96 C. 100 D. 64
6. Hausse de 25 % puis baisse de 20 % : coefficient global ?
   A. $\frac{4}{5}$ B. 1 C. $\frac{9}{10}$ D. $\frac{21}{20}$
7. La solution de $2x + 5 = 0$ vaut
   A. $\frac{5}{2}$ B. 10 C. $\frac{-5}{2}$ D. -10
8. La pente entre $(0; 5)$ et $(2; 11)$ vaut
   A. 3 B. -3 C. 6 D. 2
9. La moyenne de $5, 7, 9$ vaut
   A. 7 B. 21 C. 5 D. 8
10. Un secteur de 90° représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément vaut
    A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{5}{2}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 5$, $f(-2)$ vaut
    A. 20 B. 7 C. 1 D. 9

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Choisir une loi (5 points)

On compare deux jeux. Le premier donne un gain $X = 2$ avec certitude. Le second donne un gain $Y = -1$ avec probabilité $\frac{2}{3}$ et un gain $Y = 8$ avec probabilité $\frac{1}{3}$. Les gains sont exprimés dans la même unité monétaire ; une valeur négative représente une perte.

1. Calculer $E(X)$ et $E(Y)$. (1 pt)
2. Calculer $V(Y)$ et comparer les dispersions des deux gains. (2 pts)
3. On joue aux deux jeux et l'on additionne les gains. Calculer $E(X + Y)$ en citant la propriété utilisée. (2 pts)

Exercice 2 – Seuil discret et modèle continu (5 points)

Une quantité est modélisée par $Q(t) = 64e^{-t}$ pour $t \geq 0$. On l'observe aux instants entiers $n \in \mathbb{N}$ et l'on pose $u_n = Q(n)$. Pour les comparaisons sans calculatrice, on donne l'encadrement $e^2 < 8 < e^3$.

1. Étudier le sens de variation. (1 pt)
2. Déterminer le premier entier n tel que $Q(n) < 8$ à l'aide de l'encadrement fourni. (2 pts)
3. Donner la nature de $u_n = Q(n)$ et l'expression de $u_0 + \cdots + u_3$. (2 pts)

Exercice 3 – Équation et cercle (4 points)

Dans un repère orthonormé, on considère l'ensemble $\mathcal{C}$ défini par $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$. Il s'agit d'en déterminer les caractéristiques, puis d'identifier une tangente particulière.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est un cercle et préciser son centre et son rayon. (1 pt)
2. Déterminer ses points d'intersection avec la droite d'équation $x = 1$. (1 pt)
3. Déterminer l'équation de la tangente au cercle au point de plus grande ordonnée et justifier. (2 pts)

EV4-T2 – Préparation EAM

Sujet d'entraînement. Ensemble du programme.

Durée : 2 h. Sans calculatrice. Note sur 20. Entraînements de mai et juin ; EAM de zone à confirmer.

Partie 1 – Automatismes (6 points)

Douze questions, 0,5 point chacune. Une seule réponse correcte ; aucune justification demandée. Une réponse incorrecte ou absente rapporte 0, sans retrait de points.

1. Calculer $6 + 2 \times 3$.
   A. 24 B. 15 C. 11 D. 12
2. Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
   A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{1}{6}$
3. Calculer $\dfrac{2^6}{2^4}$.
   A. 2 B. 4 C. 1 D. 11
4. Une valeur de 50 augmente de 20 %. Valeur finale ?
   A. 60 B. 10 C. 70 D. 40
5. Une valeur de 80 est obtenue après une baisse de 20 %. Valeur initiale ?
   A. 64 B. 100 C. 96 D. 60
6. Hausse de 25 % puis baisse de 20 % : coefficient global ?
   A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{21}{20}$ C. 1 D. $\frac{9}{10}$
7. La solution de $2x + 6 = 0$ vaut
   A. -3 B. 12 C. 3 D. -12
8. La pente entre $(0; 6)$ et $(2; 12)$ vaut
   A. 2 B. -3 C. 3 D. 6
9. La moyenne de $6, 8, 10$ vaut
   A. 6 B. 24 C. 8 D. 9
10. Un secteur de 90° représente quelle fraction du total ?
    A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{4}$
11. Une probabilité vaut $\dfrac{2}{5}$. Son complément vaut
    A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
12. Pour $f(x) = x^2 + 6$, $f(-2)$ vaut
    A. 10 B. 8 C. 24 D. 2

Partie 2 – Exercices indépendants (14 points)

Toute démarche doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sauf indication contraire.

Exercice 1 – Un arbre renversé (5 points)

Deux événements A et B vérifient $P(A) = \dfrac{3}{5}$, $P_A(B) = \dfrac{1}{3}$ et $P_{\overline{A}}(B) = \dfrac{3}{4}$. On cherche à construire un arbre qui commence par distinguer B et $\overline{B}$, au lieu de A et $\overline{A}$.

1. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(B)$. (1 pt)
2. Calculer $P_B(A)$ et $P_{\overline{B}}(A)$. (2 pts)
3. Construire et compléter l'arbre pondéré dont le premier niveau distingue B et $\overline{B}$, puis le second A et $\overline{A}$. (2 pts)

Exercice 2 – Deux méthodes d'optimisation (5 points)

La fonction f est définie sur l'intervalle $[1;6]$ par $f(x) = x(8 - x)$. On cherche ses extrema sur ce domaine précis, puis les valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ atteint au moins 15.

1. Donner une forme canonique et un maximum. (1 pt)
2. Retrouver le maximum par dérivation. (2 pts)
3. Déterminer le minimum sur le domaine et résoudre $f(x) \geq 15$. (2 pts)

Exercice 3 – Arguments et symétrie (4 points)

Dans un repère orthonormé d'origine O, les points A et B du cercle trigonométrique sont les images de $\dfrac{7\pi}{6}$ et de $\dfrac{11\pi}{6}$. L'angle non orienté $\widehat{AOB}$ sera donné en radians, entre 0 et π.

1. Donner leurs coordonnées exactes. (1 pt)
2. Calculer $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$. (1 pt)
3. Déterminer l'angle non orienté AOB puis AB. (2 pts)